Fitxa 1 · El moviment rectilini uniforme (MRU)

Nom _____

Grup _____

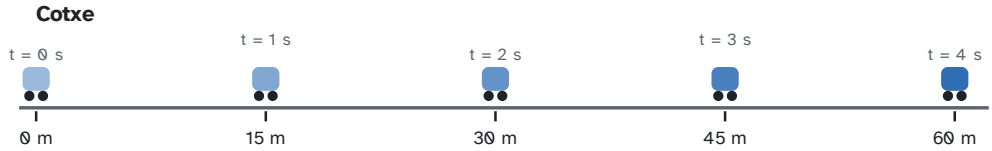
Data _____

Sessió 2. Acaba-la a casa i corregeix-la amb el solucionari a la sessió 3.

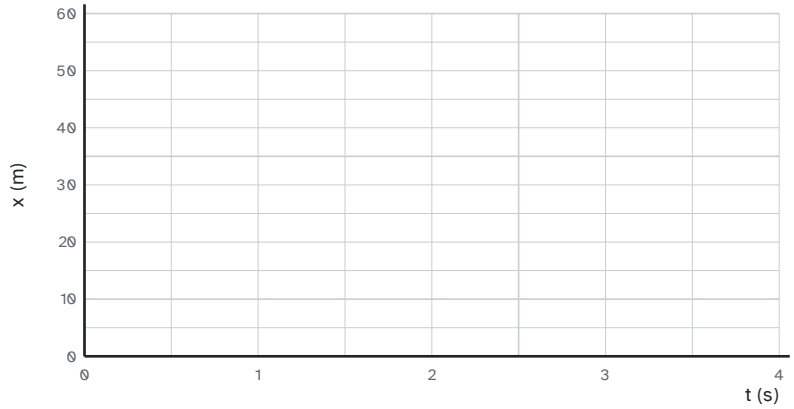
Posició i desplaçament. La **posició** (x) indica on és un mòbil respecte d'un punt de referència. El **desplaçament** és el canvi de posició: $\Delta x = x - x_0$. **Velocitat.** La velocitat indica quina distància recorre un mòbil per unitat de temps: $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$. Al SI es mesura en $\frac{\text{m}}{\text{s}}$. Per passar de $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ a $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ es divideix entre 3,6 ($1\ \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{1000\ \text{m}}{3600\ \text{s}}$), i de $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ a $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ es multiplica per 3,6. Si la velocitat és constant i la trajectòria és recta, el moviment és **rectilini uniforme (MRU)**: $x = x_0 + v \cdot t$.

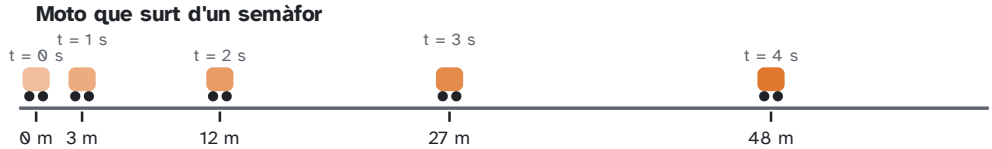
A Fotografiem el moviment

Aquestes imatges mostren la posició d'un cotxe i d'una moto cada segon, com si les haguéssim fotografiat amb flaix.



1 **El cotxe.** a) Quina distància recorre cada segon? b) Calcula la velocitat en $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ i en $\frac{\text{km}}{\text{h}}$. c) És un MRU? Per què? d) Dibuixa la gràfica posició-temps (x–t) del cotxe a la quadrícula.





2 **La moto.** Compara-la amb el cotxe. La distància que recorre cada segon és sempre la mateixa? És un MRU? Què li passa a la velocitat? (Ho estudiarem a la sessió 3.)

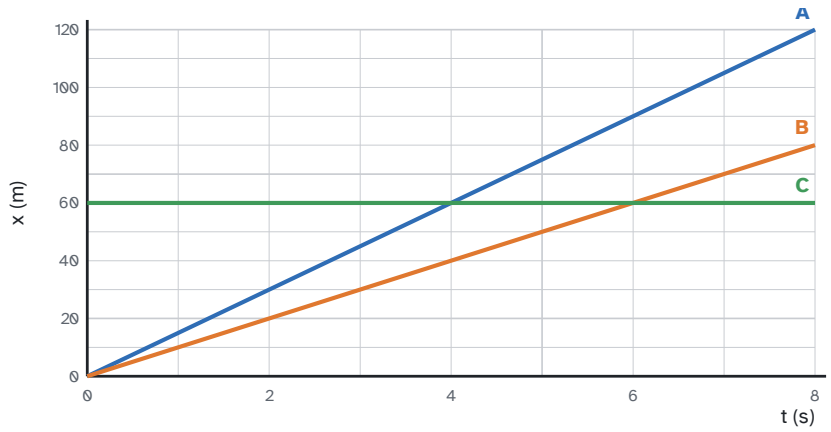
B Problemes de MRU

Com es resol un problema. 1) Dibuixa la situació i tria el sistema de referència. 2) Escriu les dades amb unitats del SI. 3) Identifica el tipus de moviment. 4) Escriu l'equació i substitueix. 5) Dona el resultat amb unitats i comprova si té sentit.

3 **El patinet.** Un patinet circula a 18 $\frac{km}{h}$. a) Expressa la velocitat en $\frac{m}{s}$. b) Quina distància recorre en 2 minuts? c) Quant triga a recórrer 1,5 km?

4 **L'equació de posició.** Un autobús passa pel punt x = 500 m a 36 $\frac{km}{h}$ i manté la velocitat. a) Escriu l'equació de posició. b) On és al cap de 8 s? c) Quan passa per x = 2500 m?

5 **Moto o cotxe?** Una moto a 72 $\frac{km}{h}$ i un cotxe a 54 $\frac{km}{h}$ han de recórrer 3 km per una carretera recta. Quant triga cadascun? Quants segons abans arriba la moto?



6 **Llegeix la gràfica.** La gràfica mostra la posició de tres vehicles, A, B i C. a) Quin va més de pressa? Com ho saps sense fer càlculs? b) Calcula la velocitat de A i de B. c) Què fa el vehicle C?